



逻辑运算与门电路

何祝兵 2020年秋



逻辑运算基础

二值逻辑

在数字电路中，1位二进制数码“0”和“1”不仅可以表示数量的大小，也可以表示事物的两种不同的逻辑状态，如电平的高低、开关的闭合和断开、电机的起动和停止、电灯的亮和灭等。**这种只有两种对立逻辑状态的逻辑关系，称为二值逻辑。**

当二进制数码“0”和“1”表示二值逻辑，并按某种因果关系进行运算时，称为**逻辑运算**，最基本的三种逻辑运算为“与”、“或”、“非”，它与算术运算的本质区别是“0”和“1”没有数量的意义。故在逻辑运算中 $1+1=1$ (或运算)

逻辑代数和普通数学代数有本质区别，普通数学代数中的变量取值可以是正数、负数、有理数和无理数，是进行十进制(0~9)数值运算。而逻辑代数中变量的**取值只有两个**：“0”和“1”。并且“0”和“1”没有数值意义，它只是表示事物的**两种逻辑状态**。

逻辑运算基础

三种基本逻辑运算：与 (AND)、或 (OR)、非 (NOT)

与 (AND) 运算逻辑表达式：

$$Y = A \bullet B$$

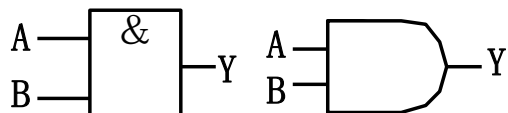


图2.2.2 与门逻辑符号

表2.2.1 与逻辑真值表

输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

如图2.2.1所示电路，两个串联的开关控制一盏灯就是与逻辑事例，只有开关A、B同时闭合时灯才会亮。开关闭合用“1”表示，断开用“0”表示；灯亮用“1”表示，灯灭用“0”表示（逻辑赋值），则可得到表2.2.1所示的输入输出的逻辑关系，称为真值表

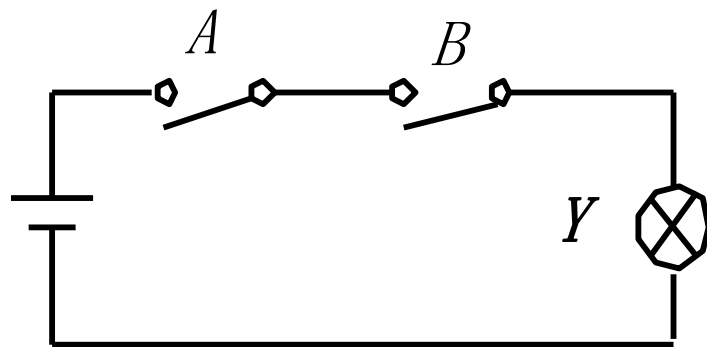


图2.2.1 与逻辑电路

逻辑运算基础

三种基本逻辑运算：与 (AND)、或 (OR)、非 (NOT)

或 (OR) 运算逻辑表达式：

$$Y = A + B$$

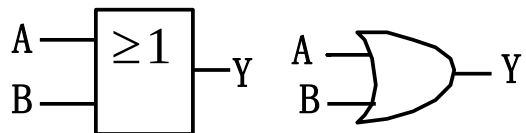


图2.2.4 或门逻辑符号

表2.2.2 或逻辑真值表

输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

如图2.2.3所示电路，两个并联的开关控制一盏灯就是或逻辑事例，只要开关A、B有一个闭合时灯就会亮。同样也可得到其真值表如表2.2.2所示，其逻辑规律服从“有1出1，全0才出0”

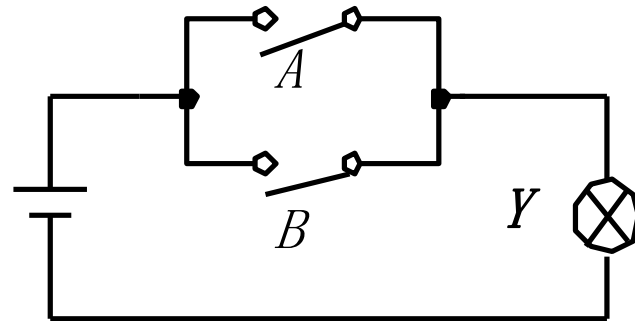


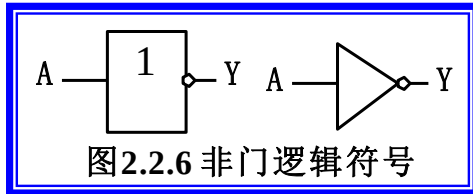
图2.2.3 或逻辑电路

逻辑运算基础

三种基本逻辑运算：与 (AND)、或 (OR)、非 (NOT)

非 (NOT) 运算逻辑表达式：

$$Y = \bar{A}$$



如图2.2.5所示电路，一个开关控制一盏灯就是非逻辑事例，当开关A闭合时灯就会不亮。同样也可得到其真值表如表2.2.3所示。

表2.2.3 非逻辑真值表

A	Y
0	1
1	0

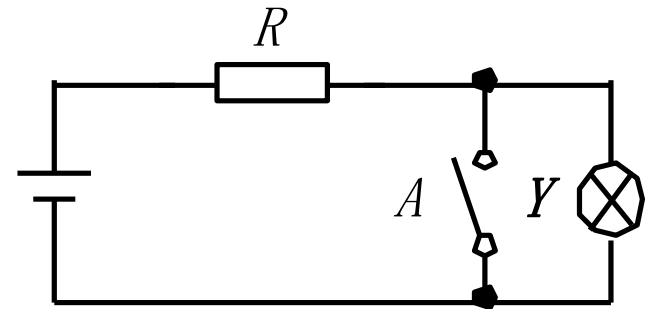


图2.2.5 非逻辑电路

逻辑运算基础

衍生基本逻辑运算：

与非 (NAND) 运算逻辑表达式：

$$Y = \overline{(AB)}$$

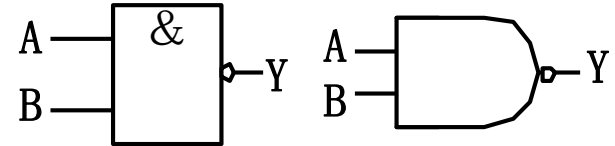


图2.2.7 与非门逻辑符号

表2.2.4 与非逻辑真值表

输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

“先与后非”！

逻辑运算基础

衍生基本逻辑运算：

或非 (NOR) 运算逻辑表达式：

$$Y = \overline{(A + B)}$$

表2.2.5 或非逻辑真值表

输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

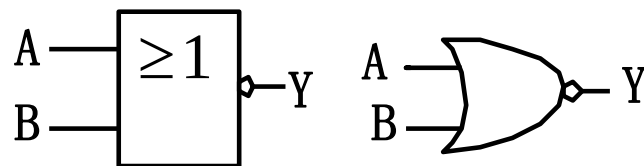


图2.2.8 或门逻辑符号

“先或非”！

逻辑运算基础

衍生基本逻辑运算：

与非 运算逻辑表达式：

$$Y = \overline{(AB + CD)}$$

真值表？

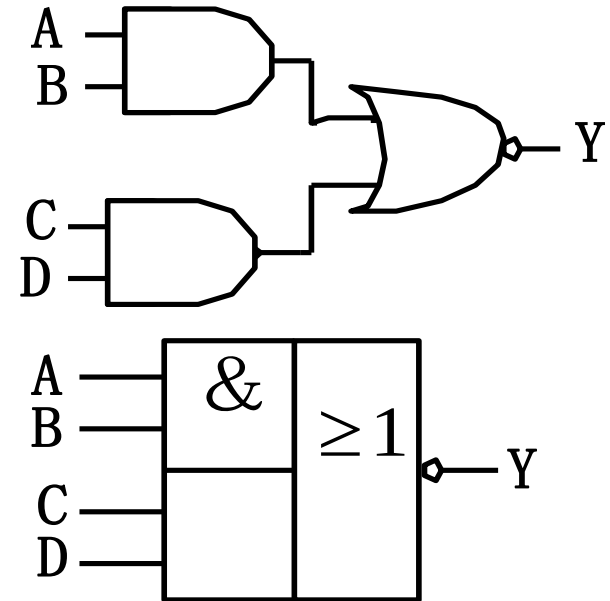


图2.2.9 与非门逻辑符号

逻辑运算基础

衍生基本逻辑运算：

异或 运算逻辑表达式：

$$Y = A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B$$

表2.2.6 异或逻辑真值表

输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

符号“ $\oplus$ ”表示异或运算，即两个输入逻辑变量取值不同时 $Y=1$ ，即**不同为“1”** **相同为“0”**，异或运算用异或门电路来实现

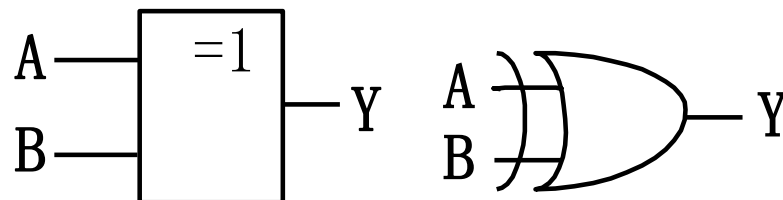


图2.2.10 异或门逻辑符号



逻辑运算基础

衍生基本逻辑运算：

异或运算性质：

1. 交换律：

$$A \oplus B = B \oplus A$$

2. 结合律：

$$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$$

3. 分配律：

$$A(B \oplus C) = AB \oplus AC$$

4.

$$\begin{aligned} A \oplus \bar{A} &= 1 & A \oplus A &= 0 \\ A \oplus 1 &= \bar{A} & A \oplus 0 &= A \end{aligned}$$

逻辑运算基础

衍生基本逻辑运算：

同或运算逻辑表达式：

$$Y = A \odot B = \overline{A \oplus B}$$

表2.2.7 同或逻辑真值表

输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

符号“ $\odot$ ”表示同或运算，即两个输入变量值相同时 $Y=1$ ，即相同为“1”不同为“0”。同或运算用同或门电路来实现，它等价于异或门输出加非门，

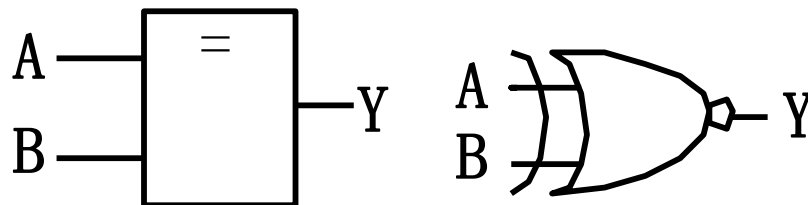


图2.2.11 同或门逻辑符号

逻辑运算基础



逻辑代数基本公式

序号	公 式	序号	公 式
1	$0 \cdot A = 0$	10	$1' = 0 \quad 0' = 1$
2	$1 \cdot A = A$	11	$1 + A = 1$
3	$A \cdot A = A$	12	$0 + A = A$
4	$A \cdot A' = 0$	13	$A + A = A$
5	$A \cdot B = B \cdot A$	14	$A + A' = 1$
6	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	15	$A + B = B + A$
7	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	16	$A + (B + C) = (A + B) + C$
8	$(A \cdot B)' = A' + B'$	17	$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$
9	$(A')' = A$	18	$(A + B)' = A' \cdot B'$



逻辑运算基础

基本公式的基本规律：

1. 关于变量与常数关系的定理

$$A \cdot 0 = 0$$

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

$$A + 1 = 1$$

2. 交换律、结合律、分配律

a. 交换律： $AB = BA$ $A+B = B+A$

b. 结合律： $A(BC) = (AB)C$

$$A + (B+C) = (A+B) + C$$

c. 分配律： $A(B+C) = AB + AC$

$$A + BC = (A + B)(A + C)$$



逻辑运算基础

基本公式的基本定理：

a. 互补律：

$$A \bullet \bar{A} = 0 \quad A + \bar{A} = 1$$

b. 重叠律： $A \cdot A = A$ $A + A = A$

c. 非非律：

$$\overline{(\bar{A})} = A$$

d. 吸收律： $A + AB = A$ $A(A+B) = A$

$$A + \bar{A}B = A + B$$

e. 摩根定律：

$$\overline{(AB)} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$\overline{(A + B)} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

注：以上定律均可由真值表验证

何祝兵 2020年秋

逻辑运算基础



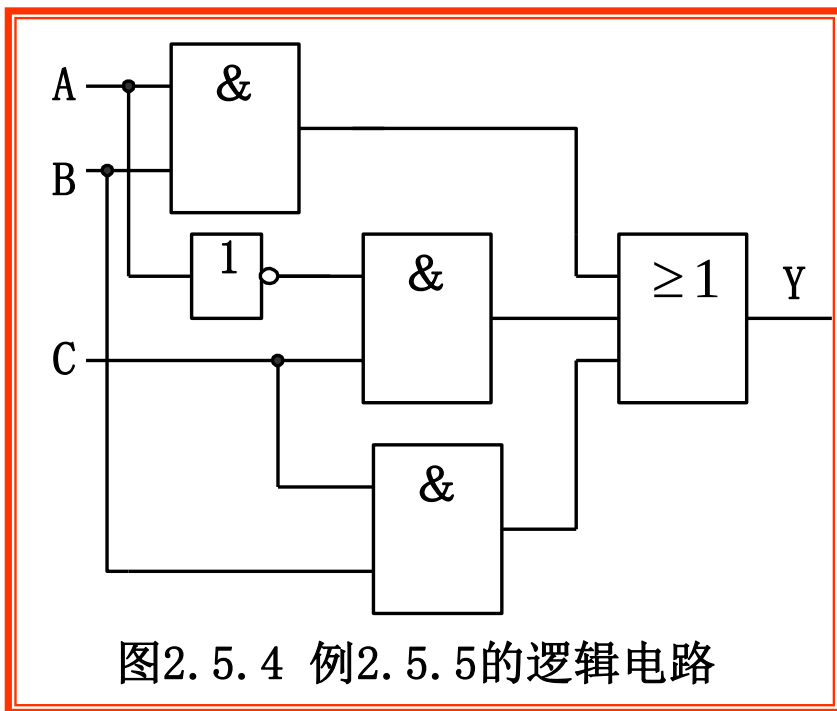
逻辑代数的常用公式：

序号	公 式
21	$A + A \cdot B = A$
22	$A + A' B = A + B$
23	$A \cdot B + A \cdot B' = A$
24	$A(A + B) = A$
25	$A \cdot B + A' \cdot C + BC = A \cdot B + A' \cdot C$ $A \cdot B + A' \cdot C + BCD = A \cdot B + A' \cdot C$
26	$A \cdot (A \cdot B)' = A \cdot B' \quad A' \cdot (A \cdot B)' = A'$

逻辑运算基础

逻辑运算式、逻辑图与真值表之间的相互转换

例1：根据逻辑图写出运算式和真值表：



输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$Y = AB + A'C + BC$$



逻辑运算基础

逻辑运算式、逻辑图与真值表之间的相互转换

如何由真值表书写逻辑运算式：

- 找出真值表中使逻辑函数 $Y=1$ 的那些输入变量取值组合；
- 每组输入变量取值组合对应一个乘积项，其中取值为1的，写入原变量，取值为0的，写入反变量；
- 将这些乘积项相加，即得 Y 的逻辑函数式（逻辑运算式）。

逻辑运算基础

逻辑运算式、逻辑图与真值表之间的相互转换

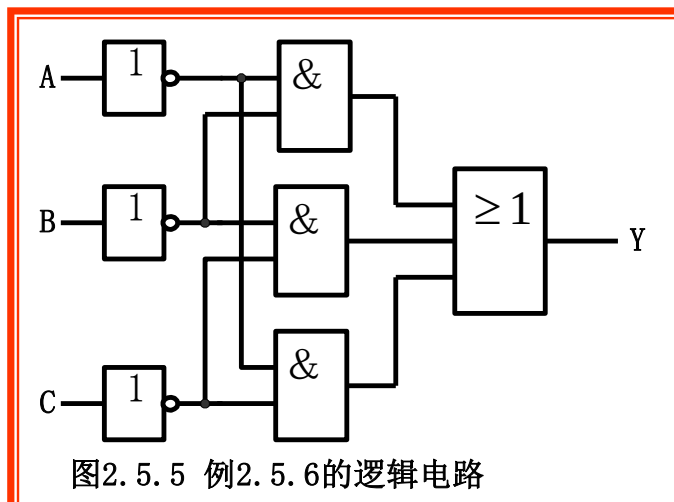
例2 设计一个逻辑电路，当三个输入A、B、C至少有两个为低电平时，该电路输出为高，试写出该要求的真值表和逻辑表达式，画出实现的逻辑图

根据逻辑电路要求，写出真值表：

输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0



$$\begin{aligned}
 Y &= A'B'C' + A'B'C + A'BC' + AB'C' \\
 &= A'B'(C' + C) + A'C'(B' + B) \\
 &\quad + (A' + A)B'C' \\
 &= A'B' + A'C' + B'C'
 \end{aligned}$$



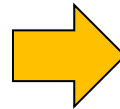
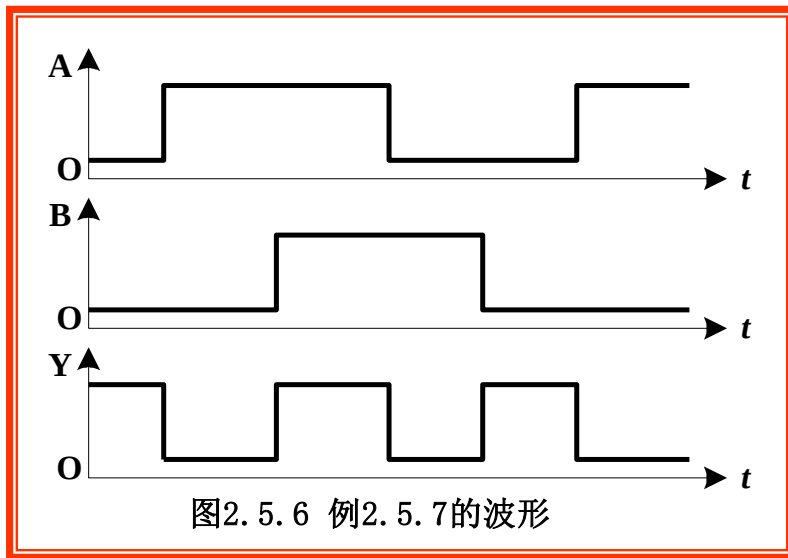
何祝兵 2020年秋

图2.5.5 例2.5.6的逻辑电路

逻辑运算基础

逻辑运算式、逻辑图、真值表与波形图之间的相互转换

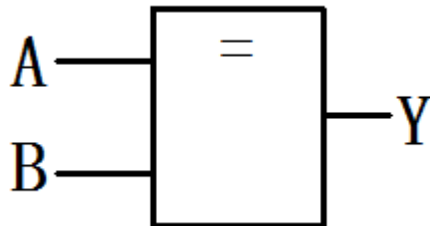
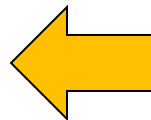
例3 根据已知逻辑函数Y的输出波形，分析逻辑功能



输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

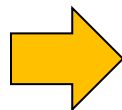
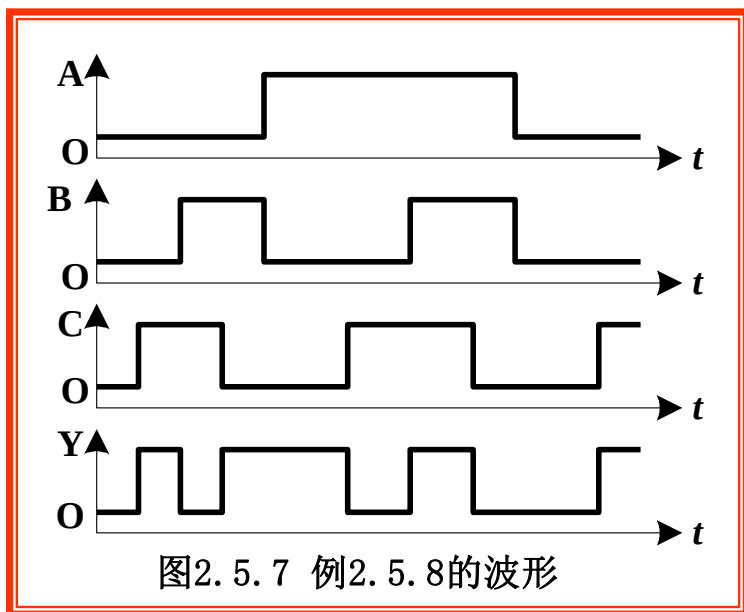


$$Y = \bar{A}\bar{B} + AB$$



逻辑运算基础

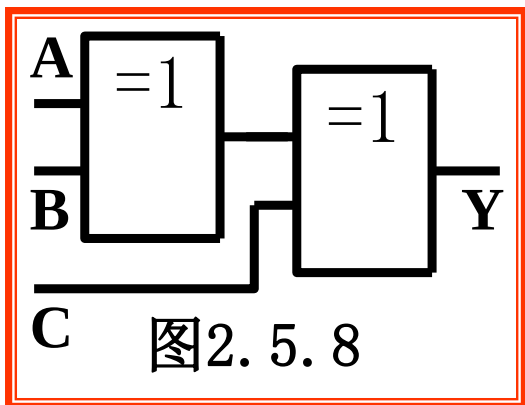
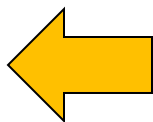
逻辑运算式、逻辑图、真值表与波形图之间的相互转换



输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



$$\begin{aligned}
 Y &= A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC \\
 &= A'(B'C + BC') + A(B'C' + BC) \\
 &= A'(B \oplus C) + A(B \oplus C)' \\
 &= A \oplus B \oplus C
 \end{aligned}$$



门电路

- 实现基本逻辑运算和复合运算的单元电路称为门电路。
- 常用的门电路有非门、与非门、或非门、异或门、与或非门等。
- 在二值逻辑中，高电平表示逻辑“1”；低电平表示逻辑“0”。

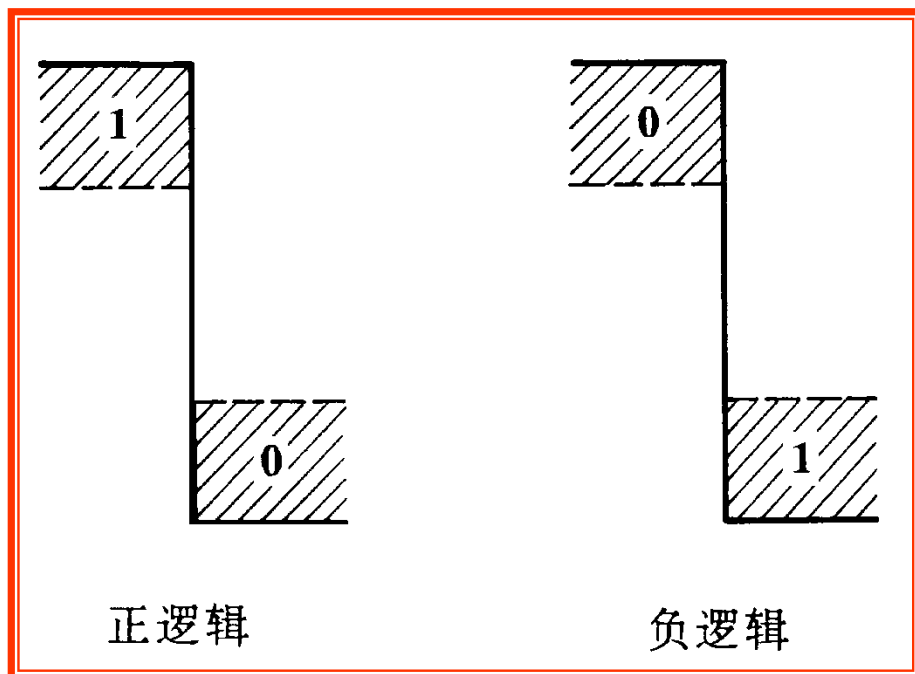


表3.1.1 正负逻辑对应的门电路

正逻辑	负逻辑
与门	或门
或门	与门
与非门	或非门
或非门	与非门
异或门	同或门
同或门	异或门

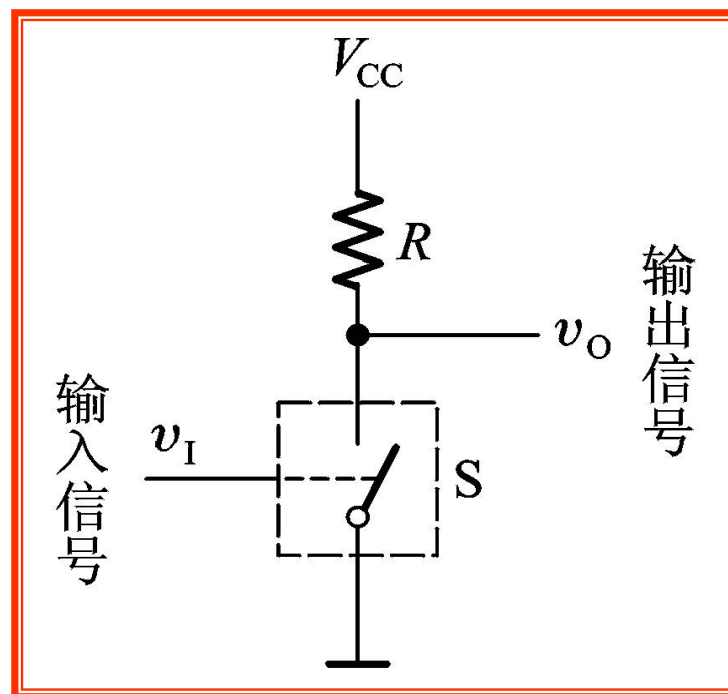
门电路



高低电平的实现

原理：

当开关 S 断开时，输出电压 $v_o = V_{cc}$ ，为高电平“1”；当开关闭合时，输出电压 $v_o = 0$ ，为低电平“0”；若开关由二极管构成，则控制二极管工作在截止和导通状态，就相当开关 S 的断开和闭合。



高低电平实现原理电路

门电路



高低电平的实现

单开关电路功耗较大，互补开关电路（如CMOS门电路）将有效降低功耗

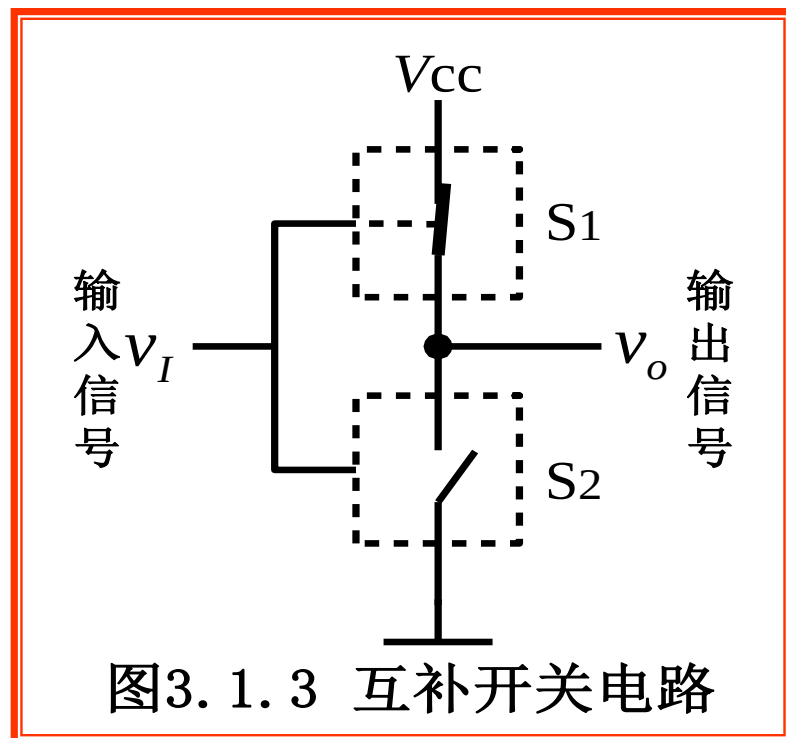
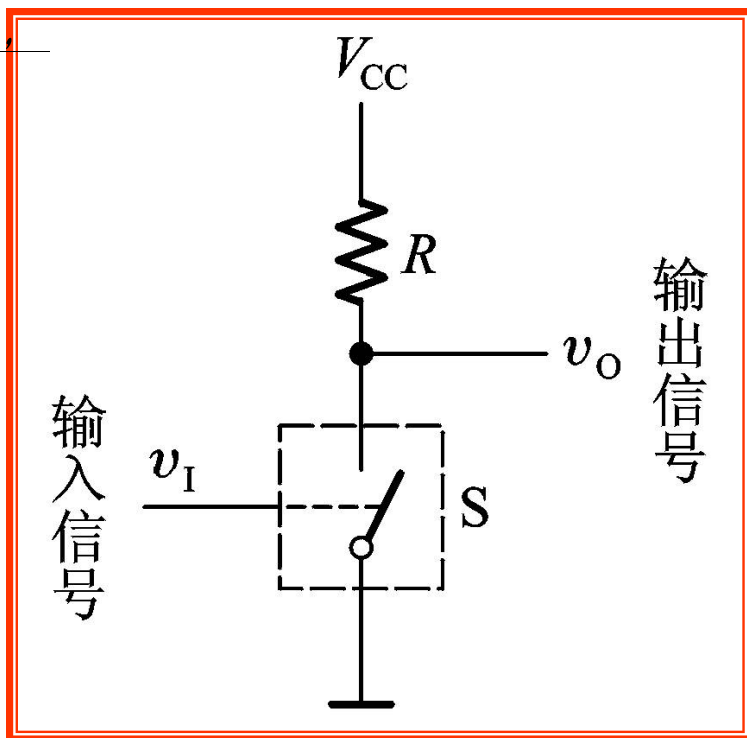


图3.1.3 互补开关电路

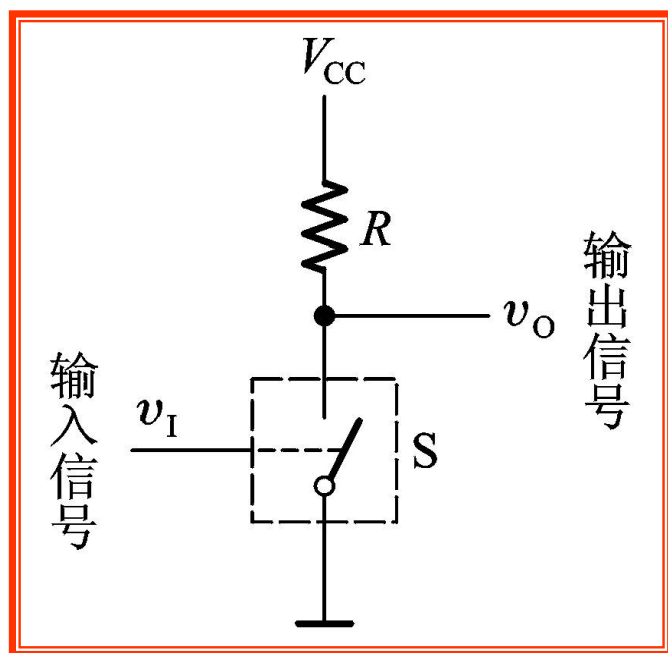
互补开关电路原理：开关 S_1 和 S_2 受同一输入信号 v_I 的控制，而且导通和断开的状态相反。当 S_1 闭合时， S_2 断开，输出为高电平“1”；相反当 S_1 断开时， S_2 闭合，输出为低电平“0”。

门电路

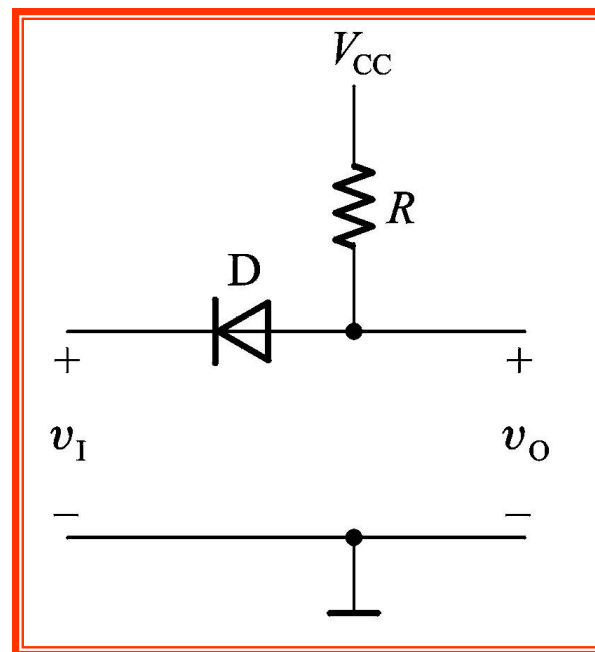


基于二极管的门电路原理:

设 v_i 的高电平为 $V_{IH} = V_{CC}$ ， v_i 的低电平为 $V_{IL} = 0$ ，且D为理想元件，即正向导通电阻为0，反向电阻无穷大，则稳态时当 $v_I = V_{IH} = V_{CC}$ 时，D截止，输出电压 $v_o = V_{OH} = V_{CC}$



高低电平实现原理电路



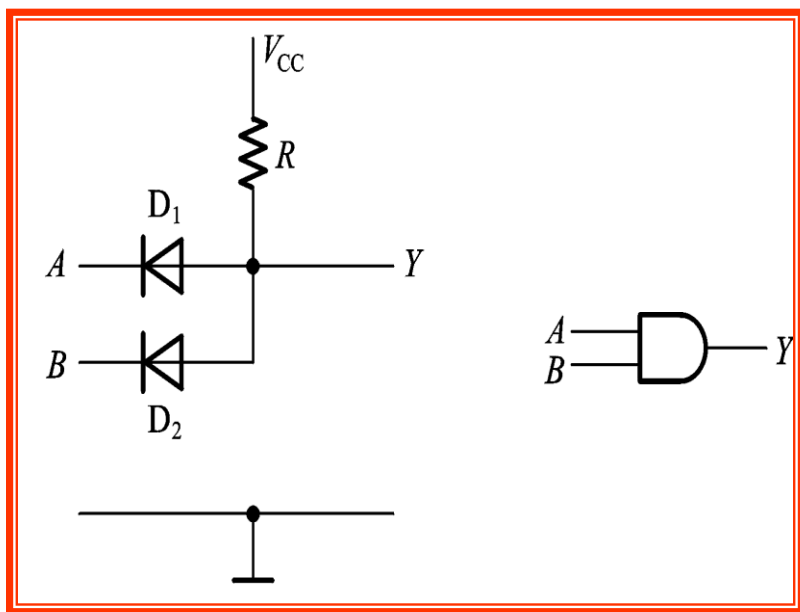
二极管的开关电路

门电路

二极管“与门”电路：

当 A 、 B 中有一个是低电平 $0V$ 时，至少有一个二极管导通，使得输出 Y 的电压为 $0.7V$ ，为低电平；只有 A 、 B 中都加高电平 $5V$ 时，两个二极管同时截止，使得输出 Y 为 $3.7V$ ，为高电平。

$$Y = A \cdot B$$



A	B	Y
0V	0V	0.7V
0V	3V	0.7V
3V	0V	0.7V
3V	3V	3.7V



A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

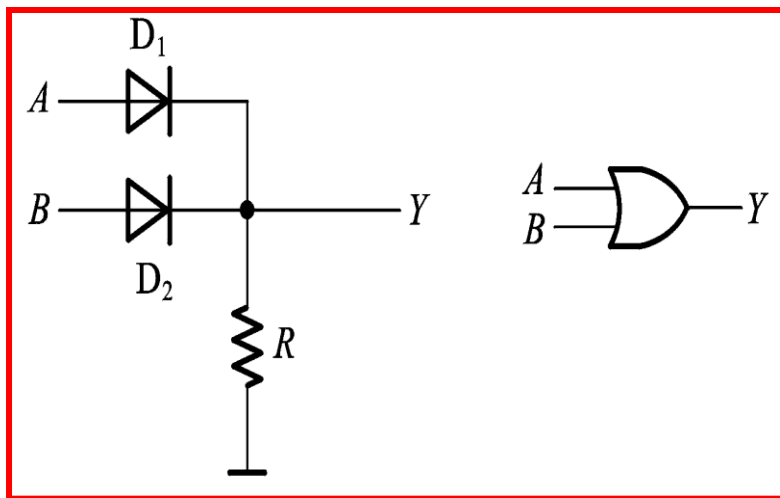
二极管与门电路

门电路

二极管“或门”电路：

当 A 、 B 中有一个是高电平3V时，至少有一个二极管导通，使得输出 Y 的电压为2.3V，为高电平；只有 A 、 B 中都加低电平0V时，两个二极管同时截止，使得输出 Y 为0V，为低电平。

$$Y = A + B$$



A	B	Y
0V	0V	0V
0V	3V	2.3V
3V	0V	2.3V
3V	3V	2.3V



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

二极管门电路的缺点：

1. 电平有偏移：输出的高低电平数值与输入的高低电平数值相差一个二极管的压降，后级的二极管门电路电平偏移，甚至使得高电平下降到门限值以下。

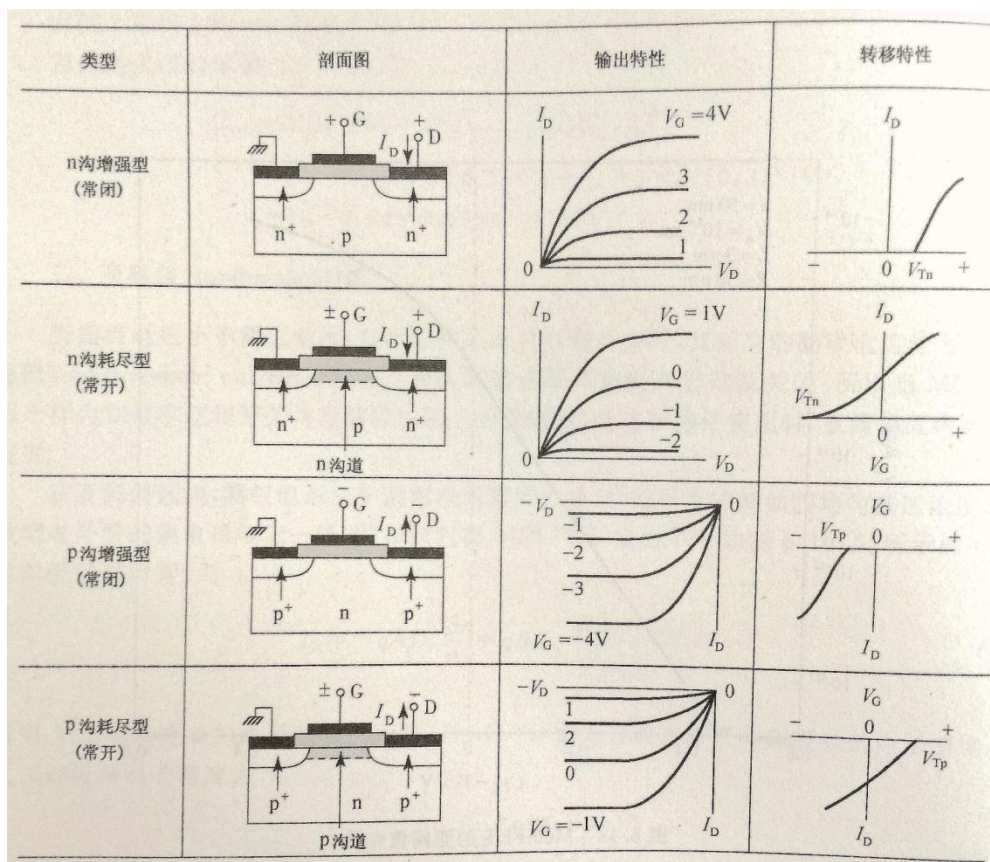
2. 带负载能力差：由于这种二极管门电路的输出电阻比较低，故带负载能力差，输出电平会随负载的变化而变化。

门电路



CMOS门电路

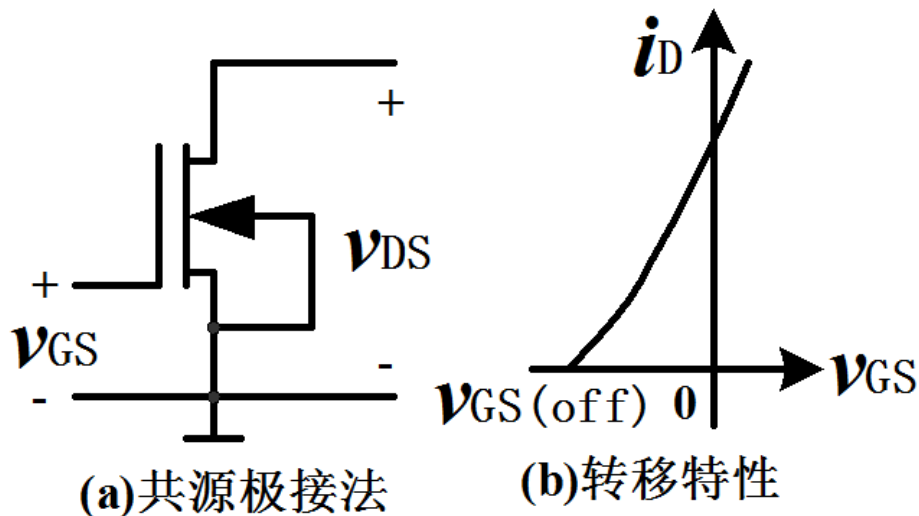
MOS管特性



门电路



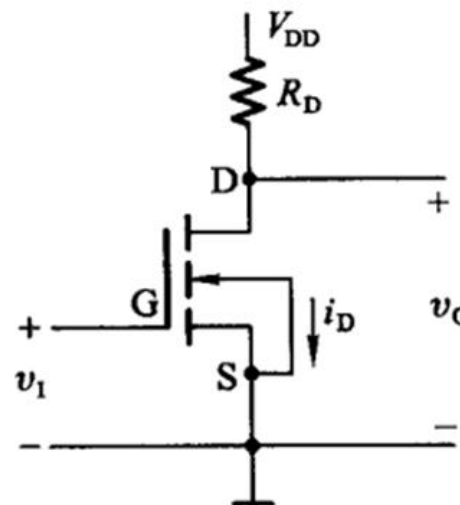
NMOS门电路输出特性



当 $v_{GS} < V_{GS(th)}$, 管子截止,
 $i_D = 0$, $R_{OFF} > 10^9 \Omega$

$V_{GS} > V_{GS(th)}$ 时, 管子导通,
 $i_D \propto V_{GS}^2$, $R_{ON} < 1k\Omega$

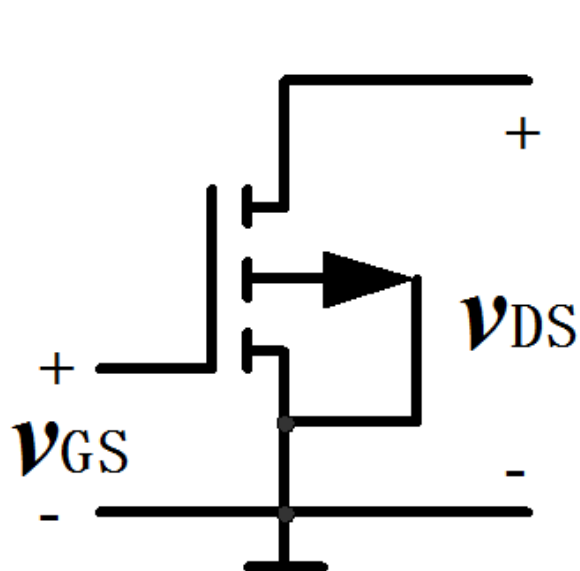
$V_{in} < V_{GS(th)}$, 开关断开, 则输出 V_{out} 为高电平;
 $V_{in} > V_{GS(th)}$, 开关闭合, 输出 V_{out} 为低电平。
 $V_{out} = V_{DD} R_{on} / (R_{on} + R_D)$



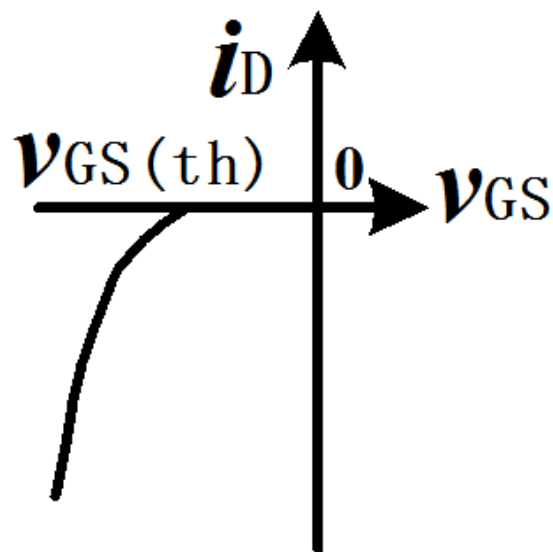
门电路



PMOS门电路输出特性



(a) 共源极接法



(b) 转移特性

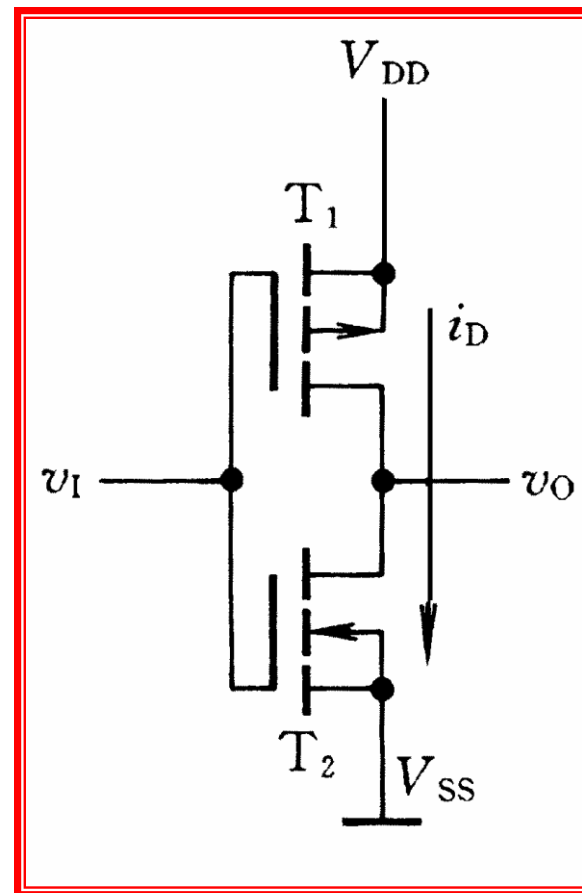
当 $v_{GS} > V_{GS(th)}$, 管子截止, $i_D = 0$; 当 $v_{GS} < V_{GS(th)}$, 管子导通, $i_D \propto V_{GS}^2$

CMOS反相器电路

它们的开启电压分别为 $V_{GS(th)P}$, $V_{GS(th)N}$, 且 $|V_{GS(th)P}| = V_{GS(th)N}$, 并设 $V_{DD} > |V_{GS(th)P}| + V_{GS(th)N}$

当 $v_I = V_{IL} = 0$ 为低电平时, T_2 截止, T_1 管导通, 输出电压为高电平, 即:

$$v_{OH} = \frac{R_{off}}{R_{off} + R_{on}} \cdot V_{DD} \approx V_{DD}$$
$$(R_{on} \ll R_{off})$$



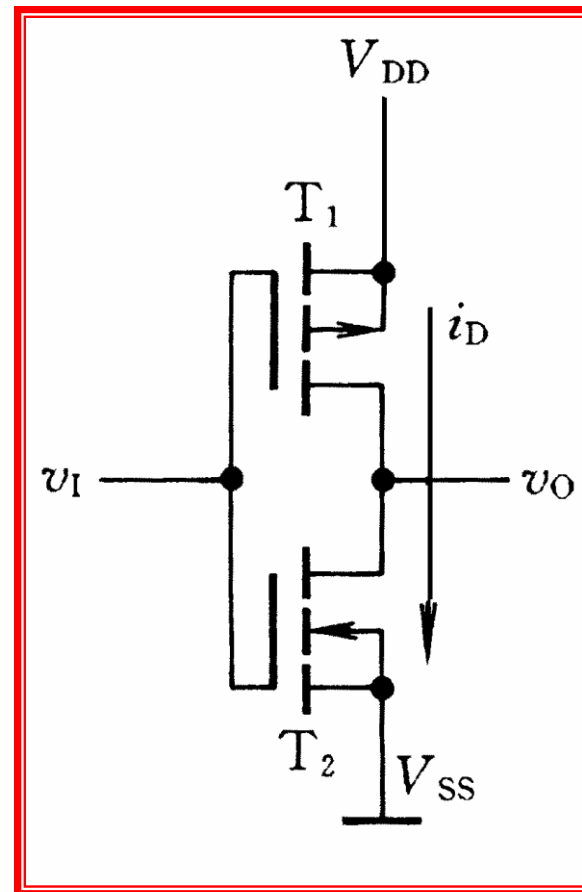
T_1 为P沟道增强型MOS管, T_2 为N沟道增强型MOS管. 它们构成互补对称电路。

CMOS反相器电路

它们的开启电压分别为 $V_{GS(th)P}$, $V_{GS(th)N}$, 且 $|V_{GS(th)P}| = V_{GS(th)N}$, 并设 $V_{DD} > |V_{GS(th)P}| + V_{GS(th)N}$

当 $v_I = V_{IH} = V_{DD}$ 为高电平时, T_2 导通, T_1 管截止, 输出电压为低电平, 即

$$V_{OL} = \frac{R_{on}}{R_{off} + R_{on}} \cdot V_{DD} \approx 0$$
$$(R_{on} \ll R_{off})$$



T_1 为P沟道增强型MOS管, T_2 为N沟道增强型MOS管. 它们构成互补对称电路。

CMOS反相器的特点

1. 无论输入为高电平还是低电平, T_1 和 T_2 管总是一个导通、一个截止的工作状态, 这种电路结构称为互补金属氧化物半导体(CMOS)电路。

2. 由于无论输入为低电平还是高电平, T_1 和 T_2 总是有一个截止的, 其截止电阻很高, 故流过 T_1 和 T_2 的静态电流很小, 静态功耗也很小。

门电路



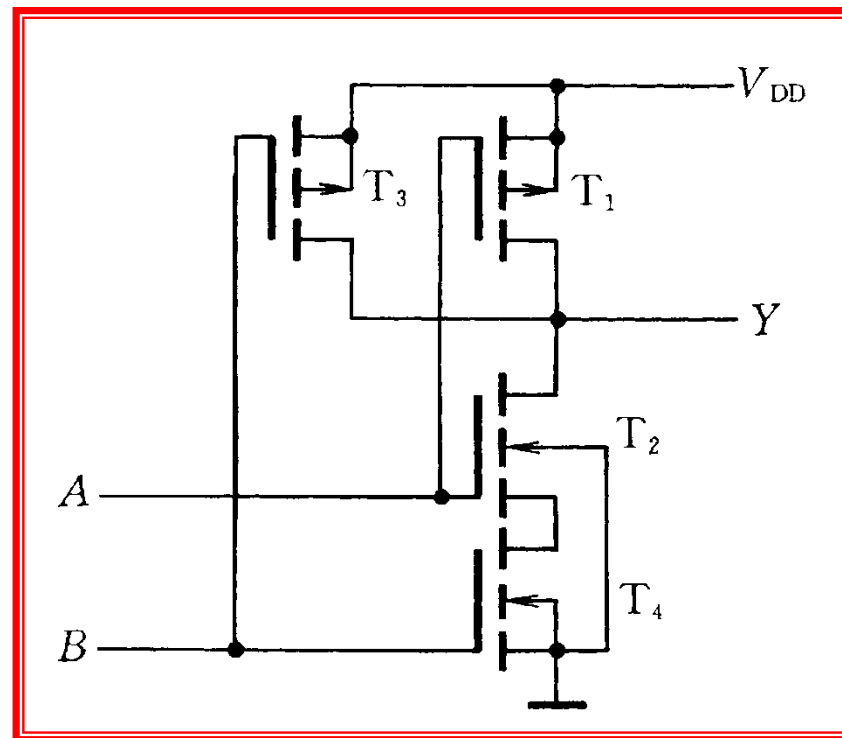
CMOS “与非” 门电路

$$Y = (AB)'$$

工作原理:

➤ A、B有一个为“0”时， T_2 、 T_4 至少有一个截止， T_1 、 T_3 至少有一个导通，故输出为高电平， $Y=1$ 。

➤ A、B同时为“1”时， T_2 、 T_4 同时导通， T_1 、 T_3 同时截止，故输出为低电平， $Y=0$ 。



T_1 、 T_3 为两个并联的PMOS， T_2 、 T_4 为两个串联的NMOS

门电路



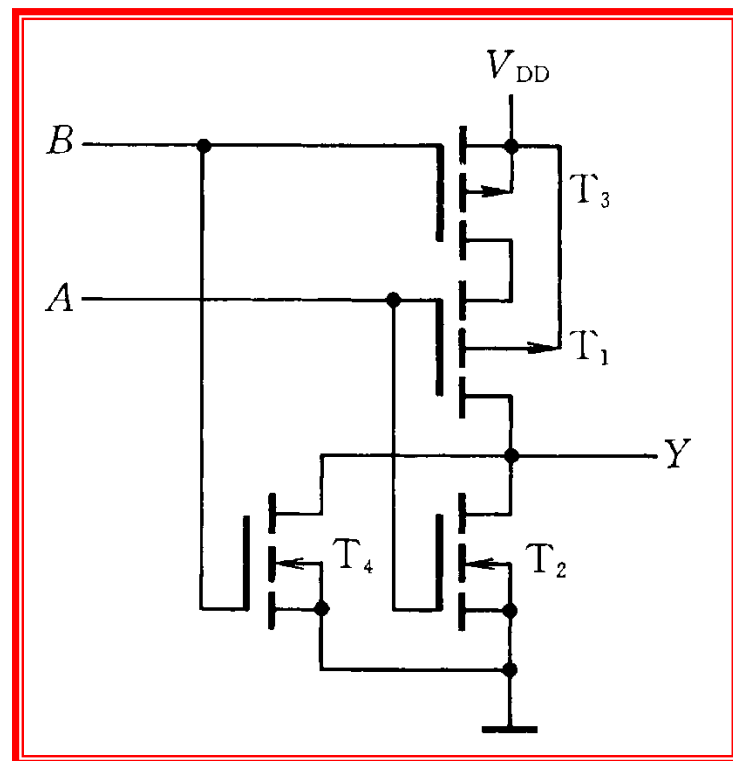
CMOS “或非” 门电路

$$Y = (A + B)'$$

工作原理:

➤ A、B有一个为“1”时， T_2 、 T_4 至少有一个导通， T_1 、 T_3 至少有一个截止，故输出为低电平， $Y=0$ 。

➤ A、B同时为“0”时， T_2 、 T_4 同时截止， T_1 、 T_3 同时导通故输出为高电平， $Y=1$

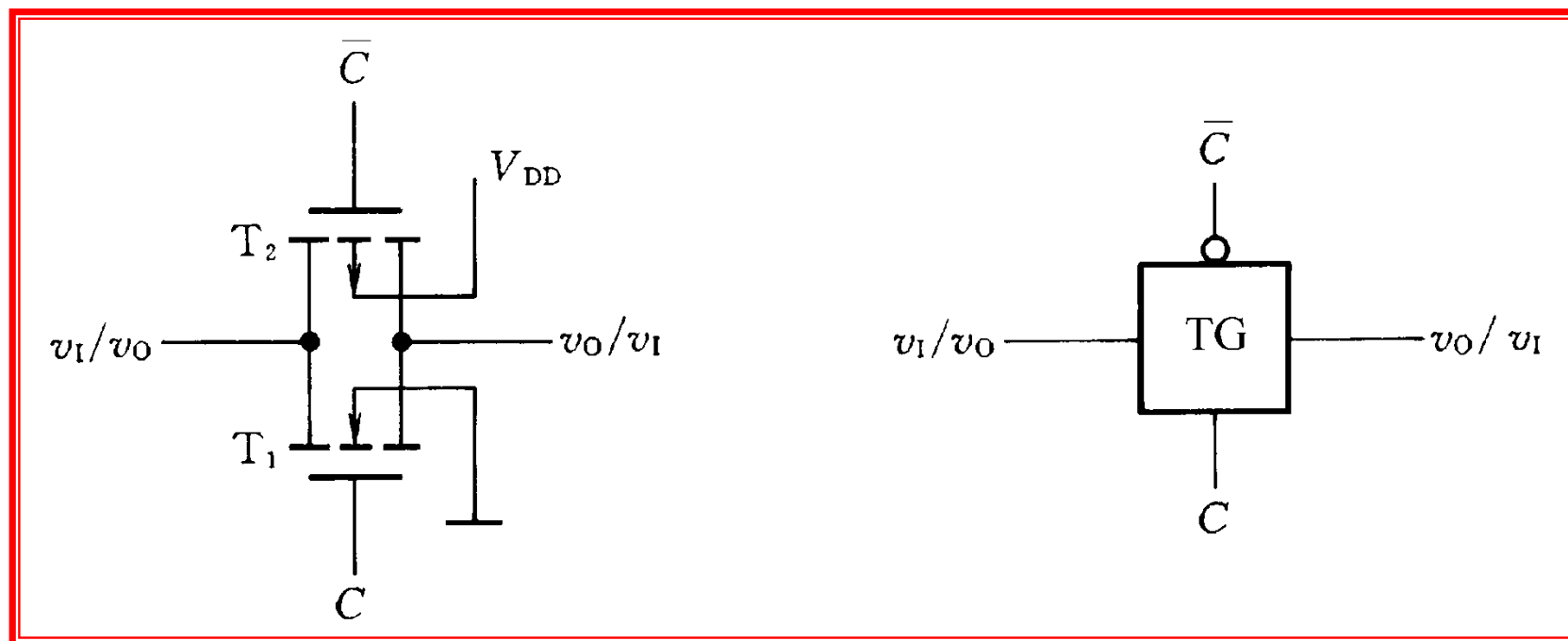


T_1 、 T_3 为两个串联的PMOS，
 T_2 、 T_4 为两个并联的NMOS

门电路



CMOS传输门电路



其中 T_1 为NMOS管， T_2 为PMOS管， C 和 $\bar{C}$ 为一对互补控制信号

门电路



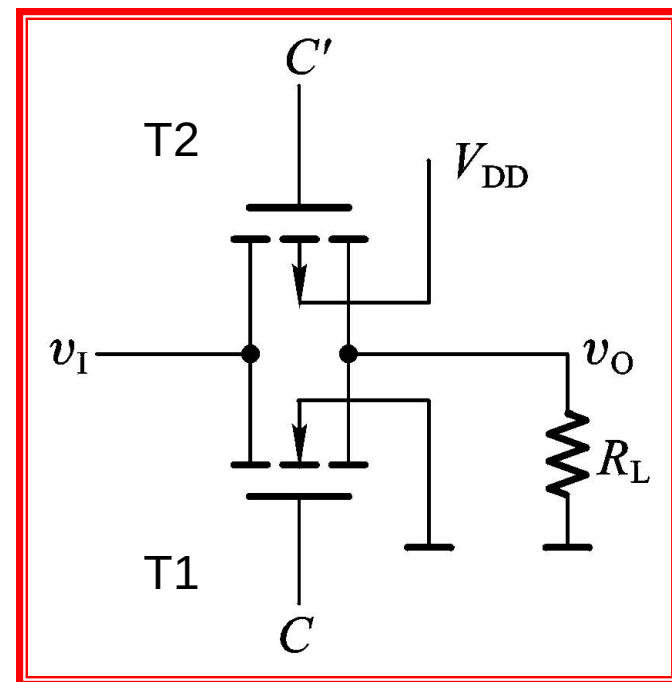
CMOS传输门电路

工作原理：

CMOS传输门的一端接输入电压 v_I ，另一端接负载电阻 R_L ，如右图所示。设 $R_L \gg R_{ON}$ ， $V_{IH} = V_{DD}$ ， $V_{IL} = 0$ 。C的高低电平为 V_{DD} 和0，则：

(1) $C=0$ ， $C'=1$

只要 V_{in} 在 $0 \sim V_{DD}$ 之间变化， T_1 和 T_2 同时截止，输入和输出为高阻态，传输门截止，输出 $V_{out}=0$ 。



门电路

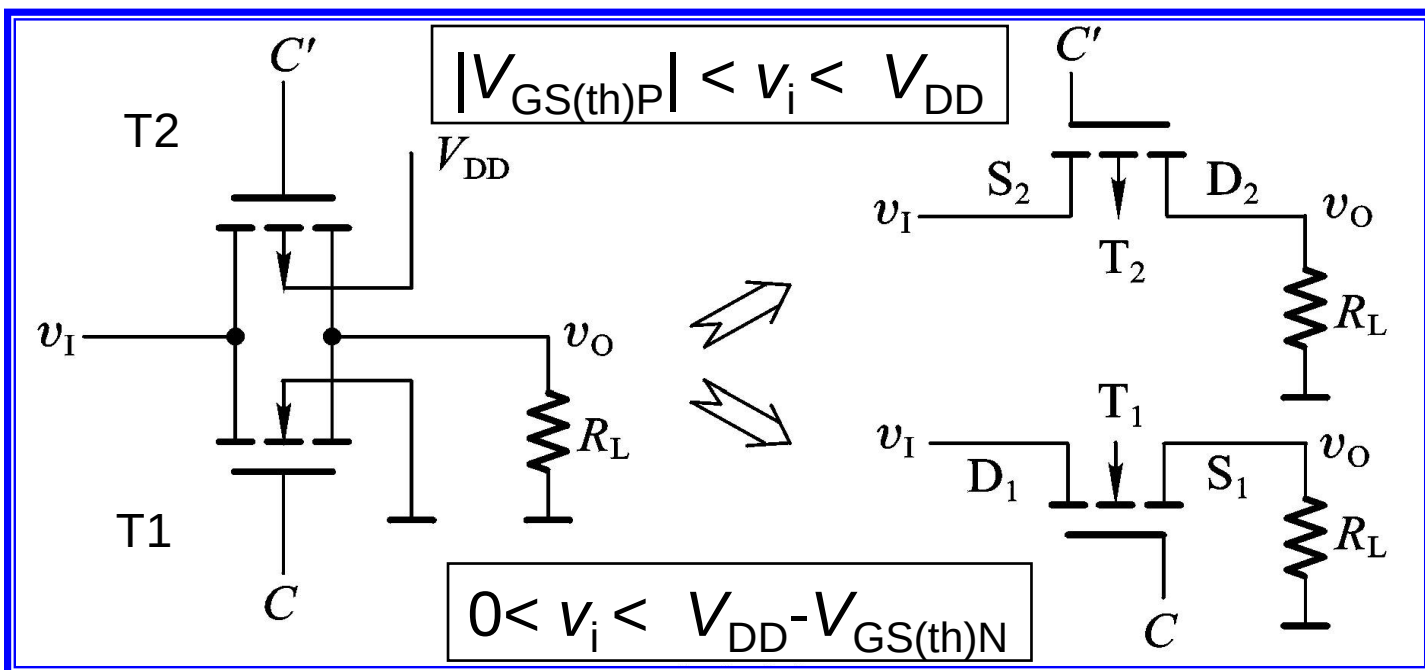
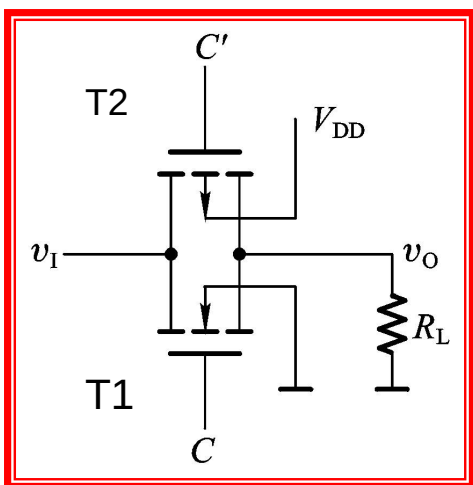


CMOS传输门电路

工作原理：

(1) $C=1$, $C'=0$

在 V_{in} 在 $0 \sim V_{DD}$ 时，若 $0 < V_{in} < V_{DD} - V_{GS(th)N}$ ， T_1 管导通，如下图所示，输出为 $V_{out} = V_{in}$ ；若 $|V_{GS(th)P}| < V_{in} < V_{DD}$ ， T_2 管导通，输出为 $V_{out} = V_{in}$ 。因此， T_1 管和 T_2 管至少有一个导通，传输门导通。



CMOS传输门电路特点:

- 由于 T_1 和 T_2 管的结构对称, 即漏源可以互换, 故CMOS传输门是输入**双向器件**, 其输出端和输入端也可以互换使用;
- 利用CMOS传输门和CMOS反相器可以组成各种复杂的逻辑电路, 如一些组合逻辑电路, 如数据选择器、寄存器、计数器等。
- 利用CMOS传输门可以组成**双向模拟开关**, 用来传输连续变化的模拟电压信号, 这一点是其它一般逻辑门无法实现的。



结束语

感谢各位同学一个学期配合与支持！期间所有言语激励和互动，只有一个目的：希望大家学好这门课！

最后这10天时间，希望大家积极复习，好好准备，考个好成绩！告别神奇而又不幸的2020！